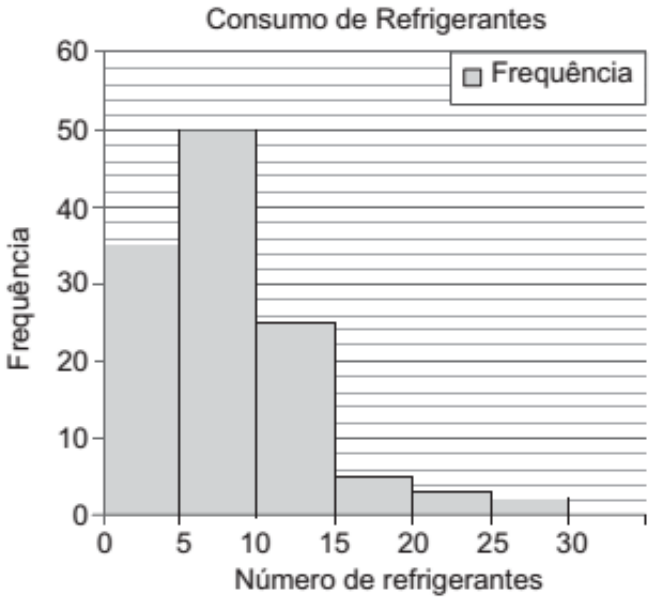
141 Q892455 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2018 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** Banco do Brasil **Prova:** CESGRANRIO - 2018 - Banco do Brasil - Escriturário

Uma escola de Ensino Médio decide pesquisar o comportamento de seus estudantes quanto ao número de refrigerantes consumidos semanalmente por eles. Para isso, uma amostra aleatória de 120 estudantes foi selecionada, e os dados foram sintetizados no histograma abaixo, em classes do tipo [0, 5), [5, 10), [10, 15), [15, 20), [20, 25) e [25, 30].



Qual o valor da amplitude interquartílica, obtido por meio do método de interpolação linear dos dados agrupados em classes?

A) 15
B) 15/2
C) 29/5
D) 47/7
E) 10

142 Q2870761 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2018 **Banca:** IV - UFG **Órgão:** UFG **Prova:** IV - UFG - 2018 - UFG - Técnico em Estatística

O diretor do Instituto de Ciências Exatas de uma universidade federal solicitou uma análise descritiva das notas dos discentes matriculados na disciplina de cálculo I do segundo semestre de 2017. Considere que o responsável por essa análise precise utilizar de ferramentas gráficas para apresentar os resultados obtidos. Porém, ele encontra- se em dúvida de que gráfico deveria utilizar para representar a distribuição acumulada de frequências. Qual dos seguintes gráficos é o mais adequado para apresentar a distribuição acumulada de frequências?

(A) Histograma.

(B) Gráfico de caixa.

(C) Ogiva.

(D) Ramo e folha.

143 Q875516 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2018 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** ABIN **Prova:** CESPE - 2018 - ABIN - Oficial Técnico de Inteligência - Área 4

evolução da quantidade de docentes por etapa de ensino Brasil 2013 – 2017				
ano	educação infantil	anos iniciais do ensino fundamental	anos finais do ensino fundamental	ensino médio
2013	478.811	750.366	802.902	507.617
2014	502.445	757.950	797.577	522.426
2015	518.308	758.840	786.140	522.826
2016	540.567	763.927	778.561	519.883
2017	557.541	761.737	764.731	509.814
soma total das quantidades de docentes no período	2.597.672	3.792.820	3.929.911	2.582.566

Com base nos dados da tabela anterior, extraídos do Relatório das Notas Estatísticas do Censo Escolar de 2017, do INEP, julgue o item a seguir.

A menor diferença entre as quantidades de professores dos anos iniciais do ensino fundamental e do ensino médio ocorreu em 2014.

◯ Certo

◯ Errado

144 Q875518 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2018 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** ABIN **Prova:** CESPE - 2018 - ABIN - Oficial Técnico de Inteligência - Área 4

O quantitativo de professores dos anos finais do ensino fundamental sofreu queda superior a 1,3% no ano de 2015 em relação ao ano anterior.

◯ Certo

◯ Errado

---

145 Q1121452 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2018 **Banca:** IBADE **Órgão:** IPM - JP **Prova:** IBADE - 2018 - IPM - JP - Analista Previdenciário - Atuário

Uma professora, querendo saber o desempenho dos seus alunos, fez um teste, valendo no máximo 100 e no mínimo 0, envolvendo toda a matéria dada no período vigente. Com isso, ela obteve as seguintes notas de seus seis alunos:

35,67	90,2	15	23	44	16

Sendo a variável aleatória Z = “notas dos alunos”, indique a alternativa que apresenta corretamente a média aritmética simples, o desvio médio, a variância e a variância amostral.

Ⓐ 37,31; 18,86; 666,9; 800,29.

Ⓑ 36,31; 19,86; 666,9; 800,29.

Ⓒ 37,31; 19,86; 665,9; 800,29.

Ⓓ 36,31; 18,86; 665,9; 800,29.

Ⓔ 37,31; 19,86; 666,9; 800,29.

---

146 Q847418 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2017 **Banca:** FGV **Órgão:** MPE-BA **Prova:** FGV - 2017 - MPE-BA - Analista Técnico - Estatística

A distribuição de frequências do número de apreensões de valores (em milhões R$) realizadas pela Polícia Federal, em determinado período, é conforme a seguir:

Intervalos de Classe	Frequências
0 |-- 10	47
10 |-- 20	29
20 |-- 30	13
30 |-- 40	7
40 |-- 50	3
Acima de 50	1

Assim sendo, é correto afirmar que:

(A) o último Decil está na penúltima classe;

(B) a mediana da distribuição está na 2ª classe;

(C) a média da distribuição está na 3ª classe;

(D) a moda exata da distribuição está na 1ª classe;

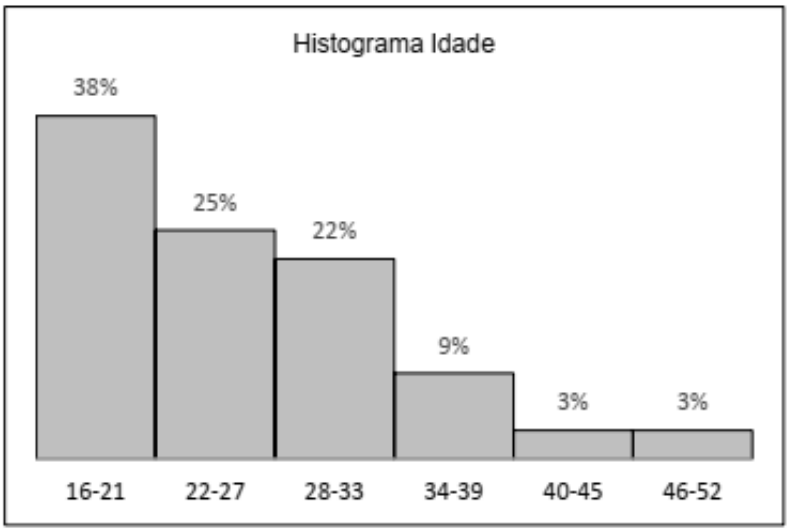
(E) a distribuição é assimétrica à esquerda.

147 Q946260 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2017 **Banca:** Colégio Pedro II **Órgão:** Colégio Pedro II **Prova:** Colégio Pedro II - 2017 - Colégio Pedro II - Estatístico

Um estudo foi realizado com estudantes do 1º período de uma turma em um curso de graduação, que responderam a um questionário com perguntas variadas.

O histograma a seguir foi construído a partir dos dados obtidos das respostas com relação à idade dos estudantes e, a partir dele, é possível determinar a faixa etária na qual se encontram os 20% dos mais velhos desta classe.



O valor inteiro da idade mínima nessa faixa é

(A) 29.
(B) 30.
(C) 31.
(D) 32.

148 Q2732324 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2017 **Banca:** UFMT **Órgão:** Prefeitura de Cáceres - MT **Provas:** UFMT - 2017 - Prefeitura de Cáceres - MT - Médico Ortopedista ···

Um médico gostaria de saber o impacto sobre a diminuição de eventos cardiovasculares em pacientes portadores de cardiopatia isquêmica que usam um antiagregante plaquetário X. Procurando em uma base de dados, ele encontra um estudo randomizado feito com 12.000 pacientes, 6.000 deles pertencentes ao grupo que usou o antiagregante plaquetário X e 6.000, ao grupo controle. Após 10 anos de seguimento, o número de mortes por evento cardiovascular no grupo que usou o antiagregante plaquetário X foi de 1.500 pessoas. No grupo controle, o número de mortes por essa mesma causa foi 2.400. Logo, a redução de risco absoluto que esse antiagregante plaquetário proporcionou foi

(A) 16,6 pontos percentuais.
(B) 15 pontos percentuais.
(C) 27,5 pontos percentuais.
(D) 6,66 pontos percentuais.

149 Q785233 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2017 **Banca:** CONSULPLAN **Órgão:** TRF - 2ª REGIÃO **Prova:** CONSULPLAN - 2017 - TRF - 2ª REGIÃO - Analista Judiciário - Estatística

Sobre técnicas de agrupamento não hierárquicas, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) A escolha inicial das sementes do algoritmo k-médias (*k-means*) não influencia no agrupamento final, pois ele é um método robusto.

( ) No k-médias cada elemento tem a chance de mudar de grupo k vezes.

( ) Dendogramas são gráficos que mostram a evolução dos grupos formados pelo k-médias.

A sequência está correta em

(A) V, F, F.

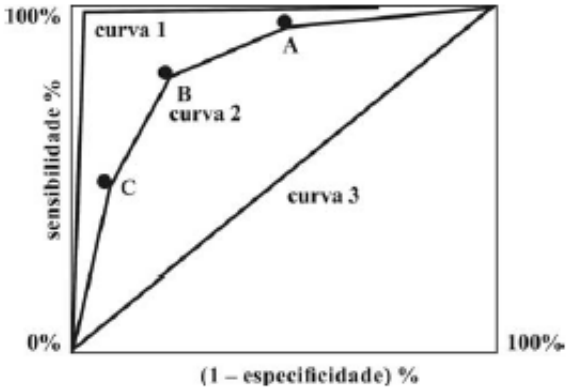
(B) V, V, F.

(C) F, V, V.

(D) F, F, F.

150 Q792644 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2017 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TRE-PE **Prova:** CESPE - 2017 - TRE-PE - Analista Judiciário - Medicina (Medicina do Trabalho)



Os delineamentos epidemiológicos e suas conclusões são marcados por aspectos estatísticos de validade e alcance, notadamente quanto à sensibilidade e à especificidade dos testes clínicos. As curvas ROC (*receiver operator characteristic curve*) são uma forma de representar a relação entre a sensibilidade e a especificidade de um teste diagnóstico quantitativo. Com relação a esse assunto, assinale a opção correta, considerando o gráfico precedente e os múltiplos aspectos a ele relacionados.

(A) Em uma curva ROC, o ponto que aperfeiçoa a sensibilidade em função da especificidade é aquele que se encontra mais próximo do canto superior esquerdo do gráfico.

(B) A exatidão do teste correspondente à curva 3 é superior ao correspondente às curvas 1 e 2, haja vista a simetria perfeita formada pela divisão, ao meio, da área do retângulo.

(C) No gráfico, o eixo das abscissas corresponde à força de associação, isto é, à probabilidade de a hipótese nula ser aceita quando for falsa, bem como indica a probabilidade de ser tomada uma decisão correta com base na hipótese alternativa.

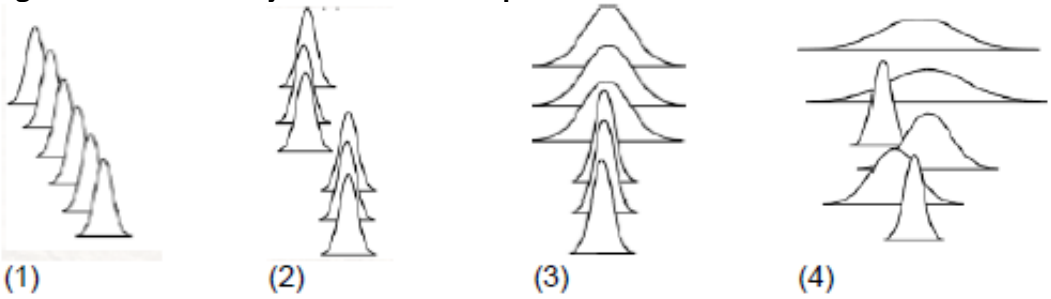
(D) Na curva 2, o ponto C apresenta menor especificidade que o ponto A.

(E) Na curva 2, o ponto C apresenta maior sensibilidade que o ponto A.

151 Q746342 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2016 **Banca:** Máxima **Órgão:** SAAE de Aimorés - MG **Prova:** Máxima - 2016 - SAAE de Aimorés - MG - Controlador de Qualidade de Água/ Esgoto

O Controle de qualidade visa satisfazer a faixa de especificação de um determinado produto, reduzindo a variabilidade do processo de forma a otimizá-lo e/ou monitorá-lo. Considerando que as figuras abaixo são diagramas de distribuição de um dado experimental, todas as alternativas estão corretas, EXCETO:



Ⓐ Na figura 1 observa-se variabilidade constante e tendência na média;

Ⓑ Na figura 2 observa-se variabilidade constante e deslocamento na média;

Ⓒ Na figura 3 tem-se uma média instável e diminuição da variabilidade;

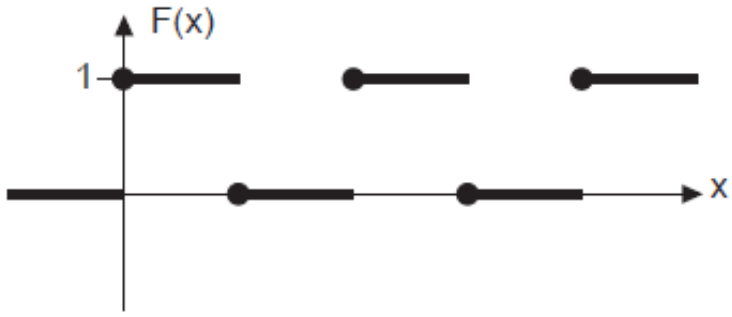
Ⓓ Na figura 4 a média e a variabilidade apresentam-se instáveis.

152 Q692053 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

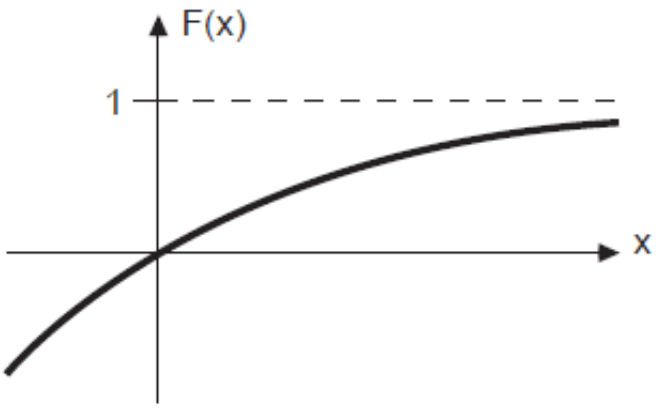
Ano: 2016 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** IBGE **Prova:** CESGRANRIO - 2016 - IBGE - Supervisor de Pesquisar - Suporte Gerencial

Seja X uma variável aleatória com função de distribuição de probabilidade F(x). Qual dos gráficos abaixo poderia representar a função de distribuição da variável aleatória X?

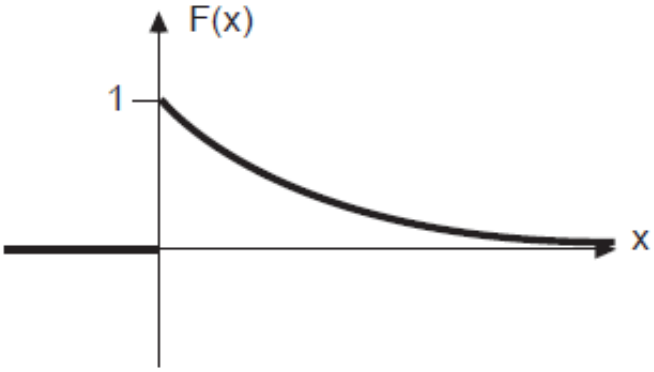
Ⓐ



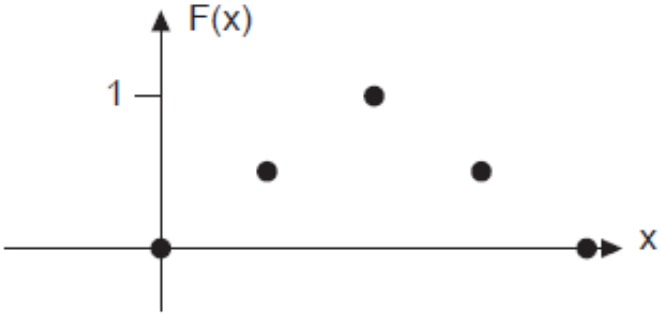
Ⓑ



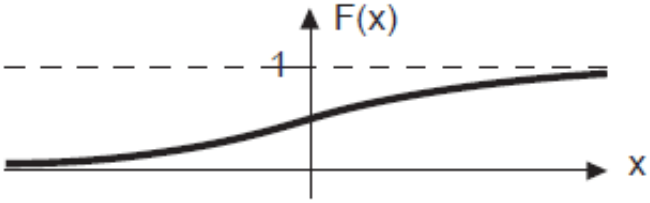
Ⓒ


F(x)
1
x

Ⓓ

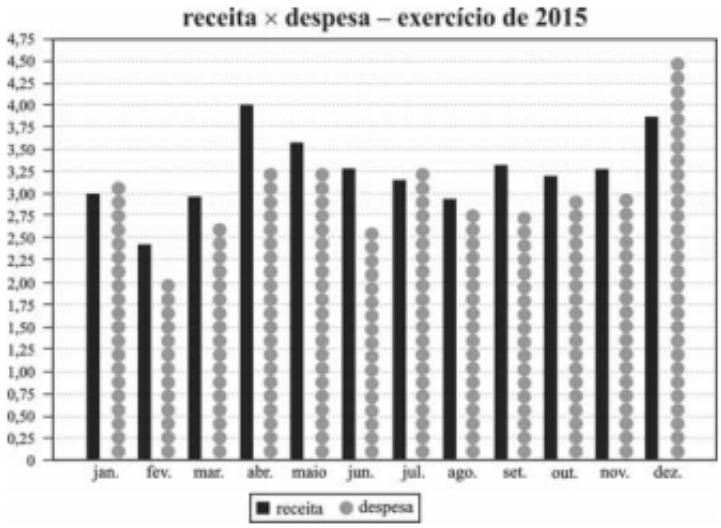

F(x)
1
x

Ⓔ


F(x)
1
x

153 Q693318 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2016 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TCE-PR **Provas:** CESPE - 2016 - TCE-PR - Conhecimentos Básicos ...



Internet: <www.gestaodinheiropublico.pr.gov.br> (com adaptações).

Tendo como referência o gráfico precedente, que mostra os valores, em bilhões de reais, relativos à arrecadação de receitas e aos gastos com despesas do estado do Paraná nos doze meses do ano de 2015, assinale a opção correta.

A No ano considerado, o segundo trimestre caracterizou-se por uma queda contínua na arrecadação de receitas, situação que se repetiu no trimestre seguinte.

B No primeiro quadrimestre de 2015, houve um período de queda simultânea dos gastos com despesas e da arrecadação de receitas e dois períodos de aumento simultâneo de gastos e de arrecadação.

C No último bimestre do ano de 2015, foram registrados tanto o maior gasto com despesas quanto a maior arrecadação de receitas.

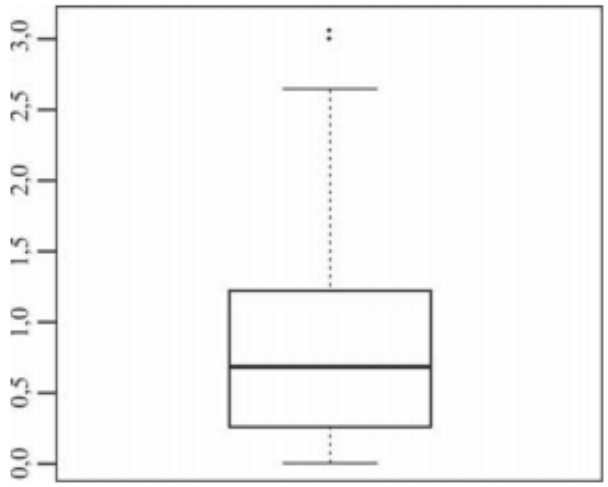
D No ano em questão, janeiro e dezembro foram os únicos meses em que a arrecadação de receitas foi ultrapassada por gastos com despesas.

E A menor arrecadação mensal de receitas e o menor gasto mensal com despesas foram verificados, respectivamente, no primeiro e no segundo semestre do ano de 2015.

154 Q698748

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma ,
Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)
Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação) ,
Medidas de Posição - Separatrizes (Quartis, Decis e Percentis)

Ano: 2016 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TCE-PA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2016 - TCE-PA - Auditor de Controle Externo - Área Administrativa - Estatística



média amostral	0,80
desvio padrão amostral	0,70
primeiro quartil	0,25
mediana	0,70
terceiro quartil	1,20
mínimo	0
máximo	3,10

Um indicador de desempenho X permite avaliar a qualidade dos processos de governança de instituições públicas. A figura mostra, esquematicamente, a sua distribuição, obtida mediante estudo amostral feito por determinada agência de pesquisa. A tabela apresenta estatísticas descritivas referentes a essa distribuição.

Com base nessas informações, julgue o item a seguir.

O diagrama *box-plot* mostrado na figura sugere a existência de pelo menos duas observações atípicas.

◯ Certo
◯ Errado

155 Q732498 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2016 **Banca:** INSTITUTO AOCP **Órgão:** EBSERH **Prova:** INSTITUTO AOCP - 2016 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística (CH-UFPA)

Um estatístico deseja monitorar, por meio de Carta de Controle (Gráfico de Controle), o número de ocorrências por dia de trabalho de falhas na indicação do serviço adequado por conta dos atendentes. Acompanhou, então, 25 dias de trabalho registrando o número de ocorrências diárias e obteve os seguintes números: 1, 2, 1, 1, 3, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Então, tem-se as seguintes estatísticas para a Carta de Controle:

(A) LIC = 0 ; LC = 0,80 e LSC = 3,04

(B) LIC = 0 ; LC = 0,80 e LSC = 3,48328

(C) LIC = 0 ; LC = 0,80 e LSC = 3,04001

(D) LIC = 0 ; LC = 0,80 e LSC = 1,44104

(E) LIC = 0 ; LC = 0,80 e LSC = 1,24523

156 Q771441 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2016 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TCE-PA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2016 - TCE-PA - Auditor de Controle Externo - Área Fiscalização - Estatística

fonte de variação	grau de liberdade	soma de quadrados	quadrados médios	F	Pr > F
Modelo			900		
Erro	98				
Total			90		

Considerando um modelo de regressão linear simples, para averiguar se existe alguma relação entre o salário pago — *Y* — para uma pessoa em cargo comissionado e o tempo de trabalho — *X* — dessa pessoa na campanha de determinado padrinho político eleito, foi escolhida uma amostra de indivíduos em cargos comissionados cujos resultados estão apresentados nessa tabela.

Com base nessa situação hipotética e nos dados apresentados na tabela, julgue o item que se segue, relativos à análise de regressão e amostragem.

A hipótese de normalidade exigida pelo modelo pode ser verificada a partir do gráfico dos resíduos, apesar de ser importante fazer um teste estatístico para tal fim.

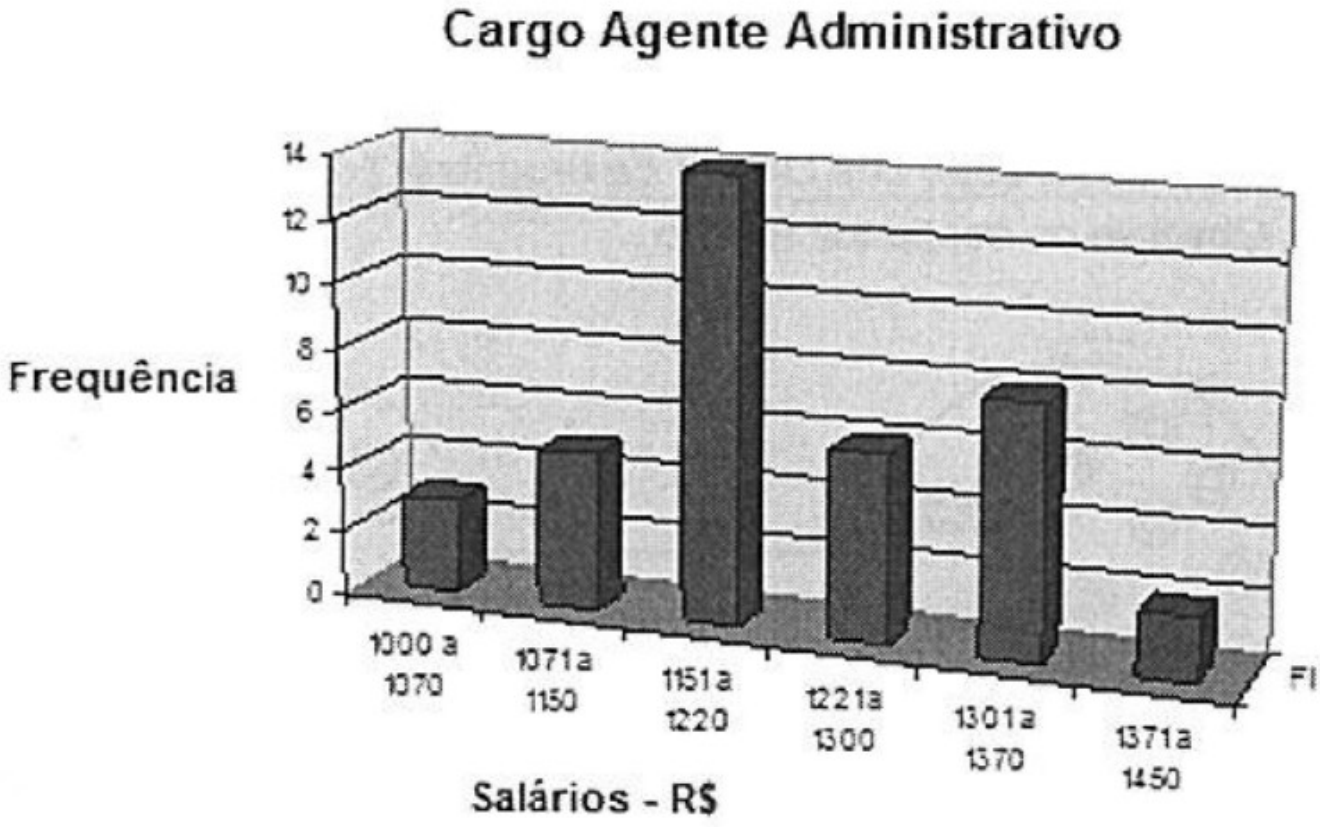
◯ Certo

◯ Errado

157 Q2767645

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma ,
Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2016 **Banca:** INSTITUTO MAIS **Órgão:** Câmara de Osasco - SP **Prova:** INSTITUTO MAIS - 2016 - Câmara de Osasco - SP - Analista de Recursos Humanos



Pode-se concluir, ainda, que para o cargo de agente administrativo, das organizações pesquisadas, o ponto médio da classe salarial, dos que recebem maiores e menores salários são, respectivamente,

(A) R$ 1300,50 e R$ 1035,00.

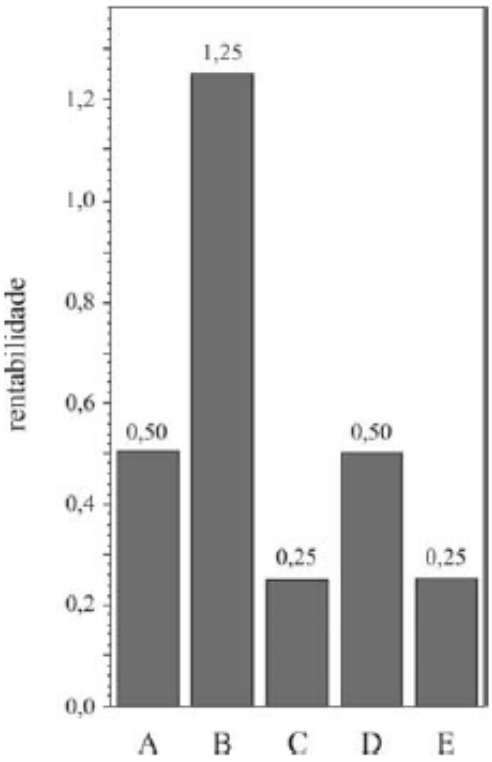
(B) R$ 1271,50 e R$ 1037,00.

(C) R$1321,50 e R$ 1055,00.

(D) R$ 1410,50 e R$ 1035,00.

158 Q633332 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2016 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** FUNPRESP-EXE **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2016 - FUNPRESP-EXE - Analista - Área Investimentos



O gráfico ilustra cinco possibilidades de fundos de investimento com suas respectivas rentabilidades. Considerando que as probabilidades de investimento para os fundos A, B, C e D sejam, respectivamente, *P*(A) = 0,182; *P*(B) = 0,454; *P*(C) = 0,091; e *P*(D) = 0,182, julgue o item subsequente.

A rentabilidade média dos fundos de investimento é maior que 0,7.

◯ Certo

◯ Errado

159 Q633333 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2016 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** FUNPRESP-EXE **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2016 - FUNPRESP-EXE - Analista - Área Investimentos

O gráfico apresentado é um histograma.

◯ Certo

◯ Errado